

35. Über Maximalbereiche aus ganzzahligen Funktionen

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), S. 65–72

Die folgenden Untersuchungen berühren sich nahe mit dem Hilbertschen Problem der relativ-ganzen Funktionen¹; sie gehen auf eine gelegentliche Frage von E. Hecke zurück, der einen Spezialfall, den er als Hilfssatz brauchte, direkt rechnerisch erledigen konnte².

Die Fragestellung ist die folgende. Unter einem Maximalbereich aus ganzzahligen Funktionen in $x_1, \dots, x_r$, also aus Polynomen, Potenzreihen oder Quotienten solcher, innerhalb eines gegebenen Bereiches $\mathfrak{B}$, verstehe ich einen solchen Bereich, der sich durch Zufügung von ganzzahligen Nennern nicht mehr erweitern läßt: aus der Zugehörigkeit von $ag(x)$, wo $g(x) \in \mathfrak{B}$ und a eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl ist, folgt stets die Zugehörigkeit von $g(x)$. Durch jeden Integritätsbereich $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$ wird eindeutig ein maximaler Bereich $M(\mathfrak{A})$ erzeugt; er besteht aus allen Funktionen $g(x) \in \mathfrak{B}$, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so daß $ag(x) \in \mathfrak{A}$.

Es handelt sich um die Frage, was sich über die Nenner a dieses maximalen Bereiches $M(\mathfrak{A})$ aussagen läßt, wenn der ursprüngliche Integritätsbereich $\mathfrak{A}$ ein endlicher ist, d. h. wenn er aus allen ganzzahligen Polynomen endlich vieler Funktionen $f_1(x), \dots, f_s(x)$ aus $\mathfrak{B}$ besteht. Dabei sollen für $\mathfrak{B}$ alle ganzzahligen Polynome oder Potenzreihen in $x_1, \dots, x_r$ genommen werden, beziehungsweise solche Quotienten, die keine anderen als die in den $f_i(x)$ auftretenden Nenner und deren Potenzen enthalten.

Ich zeige, unter der im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten zusätzlichen Voraussetzung, daß zwischen den $f_i(x)$ nur algebraische Abhängigkeiten auftreten, daß die a sich stets so wählen lassen, daß in ihnen nur eine endliche Anzahl verschiedener Primzahlen aufgeht, diese allerdings im allgemeinen zu jeder Potenz. Letzteres ist unmittelbar klar: wenn $ag(x)$ zu $\mathfrak{A}$ gehört, aber $a^q g(x)^q$ für keinen Exponenten q , so treten alle Potenzen a^q auf, z. B. bei $\mathfrak{A} = [2x]$.

Die Frage nach der Beschränktheit läßt sich nur so fassen: läßt sich ein, im allgemeinen unendliches, Erzeugendensystem von $M(\mathfrak{A})$ angeben, derart daß in den zugehörigen Nennern die Exponenten der Primzahlen beschränkt bleiben? Diese Frage ist, da es sich um endlich viele Primzahlen handelt, nach bekannten Schlüssen identisch mit derjenigen nach der Endlichkeit von $M(\mathfrak{A})$, also mit dem Hilbertschen Problem der relativ-ganzen Funktionen in ganzzahliger Fassung; diese Frage kann ich mit den angewandten Methoden nicht entscheiden.

Der Nachweis dafür, daß nur endlich viele verschiedene Primzahlen p in den Nennern a aufgehen, beruht darauf, daß jedem solchen p mindestens eine Relation modulo p zwischen den $\mathfrak{A}$ erzeugenden $f_i(x)$ entspricht, eine Relation, die mit ganzzahligen Koeffizienten nicht identisch in x erfüllt ist. Anders ausgedrückt: bedeutet $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \dots, u_s$, so wird $\mathfrak{A}$ vermöge der Zuordnung $u_i \mapsto f_i(x)$ homomorphes Bild von $\mathfrak{o}$. Dieser Homomorphismus wird durch ein Primideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{o}$ vermittelt, also $\mathfrak{A} \simeq \mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Entsprechend wird $\mathfrak{B}_p$ homomorphes Bild von $\mathfrak{o}_p$, wobei der Index den Übergang zu den Restklassen modulo p bezeichnet. Dieser Homomorphismus wird wieder durch ein Primideal $\mathfrak{c}_p$ aus $\mathfrak{o}_p$ vermittelt, das $\mathfrak{a}_p$ umfaßt. Dann und nur dann tritt p im Nenner von $M(\mathfrak{A})$ auf, wenn $\mathfrak{c}_p$ ein echtes Oberideal von $\mathfrak{a}_p$ wird. Das kann nur eintreten, wenn sich entweder der Transzendenzgrad von $\mathfrak{A}_p$ gegenüber dem von $\mathfrak{A}$ erniedrigt oder $\mathfrak{a}_p$ seine Primidealeigenschaft verliert. Daß dies nur für endlich viele p eintritt, folgt daraus, daß auch modulo p eine algebraische Abhängigkeit das Verschwinden der Funktionaldeterminante nach sich zieht und daß sich weiter $\mathfrak{a}$ als absolutes Primideal ergibt und damit nur modulo endlich vieler p seine Primidealeigenschaft verliert.

Es sei noch bemerkt, daß alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten bleiben, wenn an Stelle der ganzen rationalen Zahlen ganze Zahlen eines endlichen algebraischen Zahlkörpers und dessen Primideale treten.

§1. Funktionaldeterminanten bei Koeffizientenbereichen der Charakteristik p

Es seien $f_1(x_1, \dots, x_r), \dots, f_t(x_1, \dots, x_r)$ rationale Funktionen oder allgemeiner formal definierte Potenzreihen oder Quotienten solcher mit Koeffizienten aus einem Körper P der Charakteristik p . Die Ableitungen $\partial f_i / \partial x_j$ seien ebenfalls formal definiert, wobei alle üblichen Rechengesetze erhalten bleiben. Unter Ω sei ein algebraisch abgeschlossener Erweiterungskörper von P verstanden. Dann gilt ebenso wie bei Charakteristik Null:

Wenn zwischen den $f_i(x)$ eine algebraische Abhängigkeit mit Koeffizienten aus Ω besteht, so wird der Rang der Funktionalmatrix

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right) \quad (1 \leq i \leq t, 1 \leq j \leq r)$$

¹D. Hilbert, *Mathematische Probleme*, Gött. Nachr. 1900, S. 253–297, Problem 14.

²E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variablen, *Math. Ann.* 74 (1913), S. 465–510, §2.

kleiner als t .

Im Polynombereich $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ bedeute $\mathfrak{m}$ das Primideal aller Polynome $G(u)$, für die $G(f) = 0$ identisch in x gilt. Nach Voraussetzung ist $\mathfrak{m} \neq 0$. Sei $G(u) \neq 0$ ein Polynom niedrigsten Grades in $\mathfrak{m}$; dann ist G insbesondere unzerlegbar. Es ergibt sich wie üblich:

$$\sum_{i=1}^t \frac{\partial G}{\partial u_i}(f) \frac{\partial f_i}{\partial x_j} = 0, \quad j = 1, \dots, r.$$

Hieraus folgt, daß entweder der Rang der Funktionalmatrix kleiner als t ist oder alle $(\partial G / \partial u_i)(f)$ verschwinden. Da aber G als Polynom niedrigsten Grades vorausgesetzt war, folgt daraus das Verschwinden aller $\partial G / \partial u_i$. Somit kommt

$$G(u) = H(u_1^p, \dots, u_t^p).$$

Da Ω algebraisch abgeschlossen, also vollkommen ist, folgt weiter $G(u) = (T(u))^p$, entgegen der Wahl von G . Der Beweis gilt natürlich auch für Charakteristik Null, wobei der letzte Schluß fortfällt.

Folgerung. Es seien $F_1(x), \dots, F_t(x)$ ganzzahlige Funktionen, also Polynome, Potenzreihen oder Quotienten solcher, deren Funktionalmatrix genau den Rang t hat. Die Primzahl p sei so gewählt, daß sie weder in den Nennern der $F_i(x)$ noch in allen t -reihigen Determinanten der Funktionalmatrix aufgeht. Dann bleiben $F_1(x), \dots, F_t(x)$ auch modulo p algebraisch unabhängig. Denn die Funktionalmatrix der reduzierten Funktionen entsteht durch Ersetzen der Koeffizienten durch ihre Restklassen modulo p ; wegen der Wahl von p behält sie den Rang t . Die reduzierten Funktionen sind also algebraisch unabhängig.

§2. Formulierung des Satzes

Wie in der Einleitung bezeichne $\mathfrak{A}$ einen Integritätsbereich aus ganzzahligen Funktionen in $x_1, \dots, x_r$, aus Polynomen oder Potenzreihen mit ganzen rationalen Koeffizienten oder Quotienten solcher. Im Fall der Potenzreihen kann es sich um formal definierte oder um in einem gewissen Bereich konvergente handeln; benutzt wird nur, daß die auftretenden Funktionen einen Integritätsbereich bilden.

Unter Q sei der Quotientenkörper von $\mathfrak{A}$ verstanden; $\mathfrak{B}$ bedeute einen Integritätsbereich zwischen $\mathfrak{A}$ und Q . Wie in der Einleitung heiße $\mathfrak{M}$ maximal in $\mathfrak{B}$, wenn aus der Zugehörigkeit von $ag(x)$, mit $a \neq 0$ ganzzahlig und $g(x) \in \mathfrak{B}$, stets die Zugehörigkeit von $g(x)$ folgt. Zu $\mathfrak{A}$ existiert eindeutig der durch $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$ erzeugte Maximalbereich $M(\mathfrak{A})$; er ist der Durchschnitt aller $\mathfrak{A}$ umfassenden Maximalbereiche in $\mathfrak{B}$, und besteht aus allen $g(x) \in \mathfrak{B}$, für die mindestens ein $a \neq 0$ mit $ag(x) \in \mathfrak{A}$ existiert.

Sei jetzt $\mathfrak{A}$ als endlicher Integritätsbereich mit Einheitsselement vorausgesetzt, mit $f_1(x), \dots, f_s(x)$ als Integritätsbasis. Weiter bestehe $\mathfrak{B}$ aus allen ganzzahligen Polynomen oder Potenzreihen in x , beziehungsweise aus solchen Quotienten, die keine anderen als die in den endlich vielen $f_i(x)$ auftretenden Nenner enthalten. Ferner sei angenommen, daß in mindestens einem $f_i(x)$ die x wirklich auftreten; sonst ist nichts zu beweisen.

Bei Polynomen oder rationalen Funktionen hat der Quotientenkörper Q in bezug auf den Körper K der rationalen Zahlen den Transzendenzgrad t , $1 \leq t \leq r$. Wenn etwa $f_1(x), \dots, f_t(x)$ ein irreduzibles System bilden, so ist Q eine endliche algebraische Erweiterung von $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Zugleich hat die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ und ebenso die von $f_1(x), \dots, f_s(x)$ genau den Rang t .

Damit im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten diese Struktur von Q erhalten bleibt, ist eine Zusatzvoraussetzung zu machen: ist t der Rang der Funktionalmatrix von $f_1, \dots, f_s$ und zugleich der Rang der Funktionalmatrix von $f_1, \dots, f_t$, so soll wieder Q eine endliche algebraische Erweiterung von $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein. Zugleich folgt die Bedingung für jedes System von t Funktionen der Integritätsbasis, deren Funktionalmatrix genau vom Rang t ist.

Es bedeute nun $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in $u_1, \dots, u_s$. Dann wird $\mathfrak{A}$ ringhomomorphes Bild von $\mathfrak{o}$ unter $u_i \mapsto f_i(x)$. Also ist $\mathfrak{A}$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ ein Primideal ist. Es handelt sich um den Satz:

Satz. Unter der genannten Zusatzvoraussetzung mögen $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{A}_p, \mathfrak{B}_p$ die Bereiche bedeuten, die aus $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ durch Übergang zu den Restklassen modulo p hervorgehen. Dann folgt, mit Ausnahme von höchstens endlich vielen Primzahlen p , daß der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{A}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt wird; also

$$\mathfrak{A}_p \simeq \mathfrak{o}_p / \mathfrak{a}_p \simeq \mathfrak{o} / (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o}).$$

Folgerung. Ist p so gewählt, daß $\mathfrak{A}_p \simeq \mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ ist, so gilt: wenn $pg(x) \in \mathfrak{A}$ und $g(x) \in \mathfrak{B}$, dann liegt bereits $g(x) \in \mathfrak{A}$. Anders ausgedrückt: $\mathfrak{A}$ ist in $\mathfrak{B}$ maximal in bezug auf alle von den endlich vielen Ausnahmeprimzahlen verschiedenen Primzahlen. Durch oftmalige Wiederholung erhält man: ist a durch keine Ausnahmeprimzahl teilbar, so folgt aus $ag(x) \in \mathfrak{A}$ und $g(x) \in \mathfrak{B}$ stets $g(x) \in \mathfrak{A}$.

§3. Beweis des Satzes

Hilfssatz. Das Primideal $\mathfrak{a}$, das den Homomorphismus zwischen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{o}$ vermittelt, ist absolutes Primideal.

Es bedeute $\mathfrak{o}^*$ den Polynombereich in $u_1, \dots, u_s$ mit beliebigen algebraischen Zahlen als Koeffizienten, $\mathfrak{a}^*$ das in $\mathfrak{o}^*$ durch $\mathfrak{a}$ erzeugte Ideal. Es ist zu beweisen, daß $\mathfrak{a}^*$ Primideal ist. Dazu genügt zu zeigen, daß $\mathfrak{a}^*$ den Homomorphismus von $\mathfrak{o}^*$ in den Integritätsbereich $\mathfrak{A}^*$ vermittelt, der aus allen Polynomen der $f_i(x)$ mit algebraischen Koeffizienten besteht.

Sei also $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ und $H(f_1(x), \dots, f_s(x)) = 0$. Bezeichne $\omega_1, \dots, \omega_m$ eine linear unabhängige Basis des von den Koeffizienten von H erzeugten endlichen Zahlkörpers. Dann kommt nach Multiplikation mit einer ganzen rationalen Zahl $a \neq 0$

$$aH(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_m H_m(u),$$

wobei die $H_i(u)$ in $\mathfrak{o}$ liegen. Aus $H(f) = 0$ folgt

$$\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_m H_m(f) = 0,$$

also wegen der linearen Unabhängigkeit $H_i(f) = 0$ für alle i . Damit gehören alle $H_i(u)$ zu $\mathfrak{a}$, also $H(u)$ zu $\mathfrak{a}^*$.

Der Beweis des Satzes läßt sich nun folgendermaßen formulieren. Ist p so gewählt, daß

$$\text{I. } \mathfrak{A}_p \text{ definiert ist,} \quad \text{II. } \mathfrak{a}_p \text{ Primideal bleibt,} \quad \text{III. } \text{Trdeg}(\mathfrak{A}_p) = \text{Trdeg}(\mathfrak{A}),$$

so wird der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{A}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt. Diese Bedingungen sind, abgesehen von höchstens endlich vielen Primzahlen, erfüllt. I ist klar; II folgt aus dem Hilfssatz und der Tatsache, daß ein absolutes Primideal nur modulo endlich vieler Primzahlen seine Primidealeigenschaft verliert; III folgt aus der Folgerung über Funktionaldeterminanten.

Der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{A}_p$ werde durch ein Primideal $\mathfrak{c}_p$ vermittelt. Da $\mathfrak{a}_p \subseteq \mathfrak{c}_p$, stimmen $\mathfrak{a}_p$ und $\mathfrak{c}_p$ genau dann überein, wenn ihr Transzendenzgrad übereinstimmt. Wegen der Zusatzvoraussetzung besitzt $\mathfrak{a}$ den Transzendenzgrad t . Man kann die Numerierung so wählen, daß die Klassen von $u_1, \dots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}$ ein irreduzibles System bilden und die Klassen von $u_{t+1}, \dots, u_s$ algebraisch von ihnen abhängen. In $\mathfrak{a}$ liegen daher ganzzahlige primitive Polynome

$$G_{t+1}(u_1, \dots, u_t, u_{t+1}), \dots, G_s(u_1, \dots, u_t, u_s),$$

die modulo p in nicht verschwindende Polynome übergehen. In jedem dieser Polynome tritt die jeweils letzte Variable wirklich auf; andernfalls ergäbe sich eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Klassen von $u_1, \dots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}_p$. Also hat $\mathfrak{a}_p$ den Transzendenzgrad t , ist somit mit $\mathfrak{c}_p$ identisch, und der Satz ist bewiesen.

§4. Ausdehnung auf ganz algebraische Koeffizienten

Die Überlegungen bleiben mit geringen Modifikationen erhalten, wenn statt der ganzen rationalen Zahlen die ganzen Zahlen eines endlichen algebraischen Zahlkörpers K und statt der Primzahlen p dessen Primideale $\mathfrak{p}$ zugrunde gelegt werden.

Beim Beweis sind als Ausnahme-Primideale noch diejenigen hinzuzufügen, die in den Koeffizienten der Polynome $G_{t+1}, \dots, G_s$ aufgehen, weil diese jetzt nicht mehr als primitiv vorausgesetzt werden können. Damit ist das Nichtverschwinden ihrer Reduktionen gewährleistet. Die Bedingung der absoluten Irreduzibilität bleibt unverändert.

Die Schlußfolgerung lautet dann: ist die ganze Zahl a aus K durch keines der endlich vielen Ausnahme-Primideale teilbar, so folgt aus $ag(x) \in \mathfrak{A}$ und $g(x) \in \mathfrak{B}$ stets $g(x) \in \mathfrak{A}$. Sind $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ ganze Zahlen aus K , die jeweils durch genau eines der Ausnahme-Primideale, aber nicht durch dessen Quadrat und nicht durch die übrigen teilbar sind, so genügen als Nenner a die Potenzprodukte dieser λ_i .

Sei $(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \dots \mathfrak{p}_m^{\alpha_m}$ die Primidealzerlegung von a , wobei die $\mathfrak{p}_i$ keine Ausnahme-Primideale seien. Man geht zum durch (a) definierten Quotientenring R über. In R bleiben $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_m$ Primideale, werden aber

Hauptideale, und die Zerlegung von (a) bleibt dieselbe. Damit bleibt der Beweis der Folgerung unverändert: aus $ag(x) \in \mathfrak{A}$ folgt nach Beseitigung eines zu a primen Nenners, daß $g(x) \in \mathfrak{A}$.

Zum Beweis der Aussage über die Nenner sei R^* der durch die endlich vielen Ausnahme-Primideale definierte Quotientenring in K . In R^* wird jedes a bis auf eine Einheit ein Potenzprodukt der Basiselemente λ_i . Durch Zurückgehen zu ganzen Zahlen erhält man

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_m^{\alpha_m},$$

wo γ, β durch keines der Ausnahme-Primideale teilbar sind. Für $ag(x) \in \mathfrak{A}$ folgt daher nach der ersten Behauptung der Folgerung, daß

$$\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_m^{\alpha_m} g(x) \in \mathfrak{A}.$$

Anmerkungen. Die benutzten Endlichkeitssätze für Integritätsbasen sind die üblichen Hilbert-Noetherschen; im Fall von Invarianten bedeutet das Ergebnis, daß die ganzzahligen projektiven Invarianten eines Grundformensystems mit nur endlich vielen verschiedenen Primzahlen im Nenner durch ein volles Invariantensystem darstellbar sind. Unter dem Transzendenzgrad eines Systems versteht man die Anzahl algebraisch unabhängiger Funktionen, von denen das System algebraisch abhängt; der Transzendenzgrad eines Primideals ist derjenige seines Restklassenkörpers. Die absolute Primidealeigenschaft wird auf die bekannten Sätze über absolute Irreduzibilität und Eliminationstheorie zurückgeführt. Für die Funktionaldeterminanten in Charakteristik Null kann auch der rein algebraische Beweis von B. L. van der Waerden benutzt werden. Die Zusatzvoraussetzung für Potenzreihen ist im analytischen Spezialfall erfüllt, wenn die unabhängigen Funktionen analytisch unabhängig und die übrigen algebraisch abhängig sind; sie wurde jedoch absichtlich formal gefaßt.

(Rec. Math. XXXVI:1; 1929)

36. Idealdifferentiation und Differenten

J. Ber. d. DMV 39 (1930), S. 17

E. Noether, Göttingen: Idealdifferentiation und Differenten.

Es wird gezeigt, wie die Differenten eines algebraischen Zahlkörpers sich als Differentialquotient eines definierenden Ideals auffassen läßt. Daß diese Definition mit der üblichen übereinstimmt, folgt aus an sich interessanten Struktursätzen, die in analogem Sinn die Verallgemeinerung der Lagrangeschen Interpolationsformel bedeuten.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

37. Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 147–152

Unter Normalbasis eines Galoisschen Zahlkörpers K/k versteht man eine aus konjugierten Elementen bestehende Basis der Hauptordnung $\mathfrak{O}$ von K in bezug auf die Hauptordnung $\mathfrak{o}$ von k . Eine notwendige Bedingung für die Existenz einer solchen Basis ist bekanntlich, daß in K/k keine höheren Verzweigungskörper auftreten. Das gilt auch noch, wenn man sich auf eine Stelle beschränkt, d. h. zur p -adischen Erweiterung k_p von k und der zugehörigen K_p von K übergeht. Ich zeige im folgenden die Gültigkeit der Umkehrung:

Für alle Stellen $\mathfrak{p}$, wo $\mathfrak{p}$ nicht im Grad von K/k aufgeht, existiert eine Normalbasis. Insbesondere also: besitzt K/k keine höhere Verzweigung, so existiert an jeder Verzweigungsstelle eine Normalbasis; die Diskriminante wird dort das Quadrat einer Gruppendeterminante.

Dieser letzteren Aussage ist zuzufügen, daß, entgegen einer Vermutung von E. Artin, der Übergang zu seinen Führern noch weitere Überlegungen notwendig macht: die Zerlegung der Gruppendeterminante nach irreduziblen Charakteren ergibt verallgemeinerte Wurzelzahlen; eine passende Zusammenfassung ergibt eine Zerlegung in dem durch die Charaktere erweiterten Grundkörper. In den einfachsten Fällen kann ich diese neuen Faktoren mit den Artinschen Führern identifizieren, vermöge der idealtheoretischen Zerlegung der Wurzelzahlen. Auch im allgemeinen Fall, wo keine Normalbasis existiert, ist eine Aufspaltung in verallgemeinerte Wurzelzahlen immer möglich, vermöge einer Kompositionsreihe nach Galoismoduln; daraus ergibt sich analog eine Zerlegung im erweiterten Grundkörper.

Der Beweis für die Existenz der Normalbasis beruht darauf, daß $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$, als Galoismodul aufgefaßt, operatorisomorph zu einem einseitigen Ideal des mit $\mathfrak{o}$ erweiterten ganzzahligen Gruppenrings wird. Dieser Gruppenring stellt an allen gewöhnlichen Verzweigungsstellen eine maximale Ordnung dar; Ideale in maximalen Ordnungen p -adischer halbeinfacher Systeme sind Hauptideale. Auf den Galoismodul zurückgeschlossen bedeutet dies die Existenz der Normalbasis. An den höheren Verzweigungsstellen geht der ganzzahlige Gruppenring in eine nichtmaximale Ordnung, das $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zugeordnete Ideal in ein Nichthauptideal über.

Alle diese Überlegungen bleiben erhalten, wenn es sich um Funktionenkörper einer Veränderlichen handelt und die Charakteristik des Konstantenkörpers nicht im Grad von K/k aufgeht.

§1. Der p -adisch erweiterte ganzzahlige Gruppenring

$\mathfrak{D}$ beziehungsweise $\mathfrak{o}_p$ mögen die Hauptordnungen eines algebraischen Zahlkörpers k und seiner p -adischen Erweiterung k_p bedeuten, wo p ein Primideal aus k ist. Weiter bedeute (G) den rationalzahligen, $[G]$ den ganzzahligen Gruppenring einer Gruppe G von der Elementzahl n . Unter $(G)_k$ beziehungsweise $(G)_{k_p}$ wird der Gruppenring mit Koeffizienten aus k beziehungsweise k_p verstanden; entsprechend unter $[G]_{\mathfrak{o}}$ beziehungsweise $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ die Erweiterung des ganzzahligen Gruppenrings zu Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ beziehungsweise $\mathfrak{o}_p$.

Satz 1. Geht das Primideal p nicht in der Elementzahl n von G auf, so wird $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ eine maximale Ordnung von $(G)_{k_p}$; geht p in n auf, so wird $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ nicht maximal.

Die Diskriminante des ganzzahligen Gruppenrings, also auch diejenige von $[G]_{\mathfrak{o}}$ und $[G]_{\mathfrak{o}_p}$, ist eine Potenz der Elementzahl n . Geht also p nicht in n auf, so ist die Diskriminante von $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ eine Einheit. Das heißt, daß $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ sich bei Festhaltung von $\mathfrak{o}_p$ nicht zu einer umfassenderen Ordnung erweitern läßt; denn einer solchen Erweiterung entspräche das Abspalten eines quadratischen Nichteinheitsfaktors von der Diskriminante. Damit ist der erste Teil bewiesen.

Geht dagegen p in n auf, so stellt die der Einsdarstellung entsprechende direkte Summe

$$E^0[G]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^0)[G]_{\mathfrak{o}_p}, \quad E^0 = \frac{1}{n} \sum_{S \in G} S,$$

eine echte Erweiterung von $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ dar.

Satz 2. Geht p nicht in n auf, so ist jedes ganze oder gebrochene Ideal in bezug auf $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ ein Hauptideal. Denn nach Satz 1 ist $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ eine maximale Ordnung eines p -adischen halbeinfachen Systems; deren Ideale sind Hauptideale.

§2. Galoismoduln, Operatorisomorphie, Normalbasis

Es sei K/k galoissch mit Gruppe G . Für $z \in K$ bezeichne z^S das durch die Substitution $S \in G$ entstehende Element. Die Substitutionen von G erzeugen auf K/k , aufgefaßt als k -Modul, Operatorautomorphismen. Daher läßt sich K/k als Modul in bezug auf $(G)_k$ erklären durch

$$z \left(\sum_i c_i S_i \right) = \sum_i c_i z^{S_i}, \quad z \in K, \quad c_i \in k, \quad S_i \in G.$$

Definition. Jeder $(G)_k$ -Modul aus K/k wird rationaler Galoismodul genannt. Ebenso werden die $[G]_{\mathfrak{o}}$ -Moduln aus K/k ganze Galoismoduln genannt; insbesondere ist $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ ein ganzer Galoismodul.

Satz 3. Als rationaler Galoismodul ist K/k zu $(G)_k$ operatorisomorph. Das folgt daraus, daß K/k stets eine Körper-Normalbasis besitzt, d. h. eine aus konjugierten Elementen z^S bestehende k -Basis. Die Zuordnung

$$\sum_i c_i S_i \mapsto \sum_i c_i z^{S_i}$$

ergibt wegen gleichen Rangs einen Operatorisomorphismus.

Satz 4. Als ganzer Galoismodul ist $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ zu einem $[G]_{\mathfrak{o}}$ -Modul aus $(G)_k$ vom Höchststrang n operatorisomorph. Ebenso ist $\mathfrak{D}_p/\mathfrak{o}_p$ zu einem $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ -Modul vom Rang n aus $(G)_{k_p}$ operatorisomorph.

Der in Satz 3 angegebene Isomorphismus ordnet dem $[G]_{\mathfrak{o}}$ -Modul $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ einen $[G]_{\mathfrak{o}}$ -Modul vom Rang n in $(G)_k$ zu. Lokal erweitert man die Koeffizienten von k zu k_p ; das entstehende System ist halbeinfach, im allgemeinen eine Summe isomorpher Körper.

Satz 5. An jeder Stelle p , die nicht im Grad n von K/k aufgeht, besitzt $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ eine Normalbasis.

Denn nach Satz 1 wird $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ dort maximale Ordnung; die $[G]_{\mathfrak{o}_p}$ -Moduln vom Rang n aus $(G)_{k_p}$ sind ganze oder gebrochene Ideale, also nach Satz 2 Hauptideale. Ist das $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ zugeordnete Ideal gleich $W[G]_{\mathfrak{o}_p}$, so besitzt es die $\mathfrak{o}_p$ -Basis WS_i . Der Operatorisomorphismus sagt aus, daß w^{S_i} eine $\mathfrak{o}_p$ -Basis von $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ darstellt, wenn w das W zugeordnete Element bedeutet. Die konjugierten Elemente w^{S_i} bilden also eine Normalbasis.

Geht p in n auf, so kann der zugeordnete Modul nicht Hauptmodul sein, da in diesem Fall keine Normalbasis existieren kann.

Zusätzliche Bemerkung zu Satz 3. Aus der Operatorisomorphie von $(G)_k$ zu K/k folgen die Speiserschen Resultate über das Kleinsche Formenproblem: jede in k irreduzible Darstellung der Galoisschen Gruppe G von K/k wird durch einen irreduziblen rationalen Galoismodul aus K/k erzeugt; jede absolut irreduzible durch einen Galoismodul aus K_Z/Z , wo Z ein Zerfällungskörper der entsprechenden Komponente des Gruppenrings ist. Ist $v_1, \dots, v_m$ Basis eines solchen Galoismoduls und $S \mapsto (s_{ij})$ die entsprechende Darstellung, so gilt

$$v_i^S = \sum_j s_{ij} v_j,$$

das ist die Formulierung von Klein und Speiser.

§3. Die Diskriminante als Gruppendedeterminante bei Körpern ohne höhere Verzweigung

Zur Zerlegung der Diskriminante genügt es, die Zerlegung an den einzelnen Verzweigungsstellen zu betrachten; bei Körpern ohne höhere Verzweigung handelt es sich also nur um Stellen mit Normalbasis.

Satz 6. Bei Galoiskörpern K/k ohne höhere Verzweigung wird die Diskriminante an jeder Verzweigungsstelle gleich dem Quadrat der Gruppendedeterminante der Galoisschen Gruppe, die Unbestimmten durch die Normalbasis ersetzt. Den irreduziblen Darstellungen entsprechend zerfällt die Gruppendedeterminante in verallgemeinerte Wurzelzahlen; die Diskriminante zerfällt in Ideale des mit den Charakteren erweiterten Grundkörpers, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Ideale entsprechen.

Denn mit w^S als Normalbasis wird die Diskriminante Δ gleich dem Quadrat von

$$D = \det(w^{ST})_{S,T \in G}.$$

Dies ist die Gruppendedeterminante mit den w^S an Stelle der Unbestimmten x_S . Ist

$$D = D_1 \cdots D_h$$

die Zerlegung der Gruppendedeterminante gemäß den absolut irreduziblen Darstellungen, so ist bei einer Darstellung $S \mapsto \rho_i(S)$

$$D_i = \det\left(\sum_{S \in G} w^S \rho_i(S)\right).$$

Damit sind die D_i als verallgemeinerte Wurzelzahlen erkannt. Im zyklischen Fall werden sie einfach die Lagrangeschen Wurzelzahlen

$$\sum_{S \in G} w^S \chi_i(S).$$

Um von der Zerlegung der Gruppendedeterminante zu derjenigen der Diskriminante überzugehen, werden jeweils eine Darstellung und ihre adjungierte zusammengefaßt. Bezeichnen D_i und D'_i die zugehörigen Faktoren, so setze man

$$\Delta_i = D_i D'_i.$$

Dann gilt $\Delta_i^T = \Delta_i$ für alle $T \in G$; also liegt Δ_i in dem mit dem reellen Unterkörper des i -ten Charakters erweiterten Grundkörper. Die Diskriminantenzerlegung

$$\Delta = \Delta_1 \cdots \Delta_h$$

ist damit eine Zerlegung in dem durch die reellen Unterkörper der Charaktere erweiterten Grundkörper, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Faktoren entsprechen.

Wenn sich nachweisen läßt, daß die aus den Δ_i erzeugten Ideale in Wirklichkeit schon im Grundkörper k liegen und für konjugierte Charaktere gleich werden, stimmen sie mit den Artinschen Führern überein, sobald man den zusammengesetzten Charakteren die entsprechenden Potenzprodukte der Δ_i zuordnet.

Satz 7. Ist k der Körper der rationalen Zahlen, K/k zyklisch von zur Diskriminante primem Primzahlgrad l , also ohne höhere Verzweigung, so sind die aus den Δ_λ erzeugten Ideale für die Nicht-Einsdarstellungen untereinander gleich und stimmen mit dem Führer von K/k überein.

Das folgt aus der bekannten Zerlegung der Wurzelzahlen. An einer Verzweigungsstelle p von K/k gilt für k_ε , den Körper der l -ten Einheitswurzeln, und für K_ε :

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

mit $\mathfrak{p}_i$ in k_ε und $\mathfrak{P}_i$ in K_ε . Weiter gilt für die Wurzelzahlen

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

wobei $r_1, \dots, r_{l-1}$ eine Permutation der Zahlen $1, \dots, l-1$ darstellt. Die Wurzelzahlen Ω_λ sind hier identisch mit den Faktoren D_λ der Gruppendeterminante; somit kommt

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p),$$

also Übereinstimmen mit dem Führer von K/k .

Eingegangen 24. August 1931.